

- 6.72** Sean Y_1 y Y_2 independientes y distribuidas uniformemente en el intervalo $(0, 1)$. Encuentre
- la función de densidad de probabilidad de $U_1 = \min(Y_1, Y_2)$.
 - $E(U_1)$ y $V(U_1)$.
- 6.73** Al igual que en el Ejercicio 6.72, sean Y_1 y Y_2 independientes y distribuidas uniformemente en el intervalo $(0, 1)$. Encuentre
- la función de densidad de probabilidad de $U_2 = \max(Y_1, Y_2)$,
 - $E(U_2)$ y $V(U_2)$,
- 6.74** Sean $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ variables aleatorias independientes distribuidas uniformemente en el intervalo $[0, \theta]$. Encuentre la
- función de distribución de probabilidad de $Y_{(n)} = \max(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$,
 - función de densidad de $Y_{(n)}$,
 - media y varianza de $Y_{(n)}$.
- 6.79** Consulte el Ejercicio 6.77. Si $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ son variables aleatorias independientes uniformemente distribuidas en el intervalo $[0, \theta]$, demuestre que $U = Y_{(1)}/Y_{(n)}$ y $Y_{(n)}$ son independientes.
- 6.80** Sean $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ variables aleatorias independientes, cada una con una distribución beta, con $\alpha = \beta = 2$. Encuentre
- la función de distribución de probabilidad de $Y_{(n)} = \max(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$,
 - la función de densidad de $Y_{(n)}$,
 - $E(Y_{(n)})$ cuando $n = 2$.
- 6.81** Sean $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ variables aleatorias exponencialmente distribuidas e independientes con media β .
- Demuestre que $Y_{(1)} = \min(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ tiene una distribución exponencial, con media β/n .
- 6.84** Consulte el Ejercicio 6.26. La función de densidad Weibull está dada por

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} m y^{m-1} e^{-y^m/\alpha}, & y > 0, \\ 0, & \text{en cualquier otro punto,} \end{cases}$$

donde α y m son constantes positivas. Si una muestra aleatoria de tamaño n se toma de una población con distribución Weibull, encuentre la función de distribución y la función de densidad para $Y_{(1)} = \min(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$. ¿ $Y_{(1)}$ tiene una distribución Weibull?

Ejemplo: Componentes electrónicos de cierto tipo tienen una vida útil Y , con densidad de probabilidad dada por:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{100} e^{-y/100} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Suponga que dos de estos componentes operan de manera independiente y en serie en cierto sistema (en consecuencia, el sistema falla cuando cualquiera de los dos componentes deja de funcionar). Encuentre la función de densidad para $Y_{(1)}$, la duración de la vida útil del sistema.

Ejemplo: Componentes electrónicos de cierto tipo tienen una vida útil Y , con densidad de probabilidad dada por:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{100} e^{-y/100} & \text{si } y > 0 \\ 0 & \text{en otros casos} \end{cases}$$

Suponga que dos de estos componentes operan de manera independiente y en serie en cierto sistema (en consecuencia, el sistema falla cuando cualquiera de los dos componentes deja de funcionar). Encuentre la función de densidad para $Y_{(1)}$, la duración de la vida útil del sistema.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_0^y \frac{1}{100} e^{-t/100} dt \\ &= \frac{1}{100} \left(-100 e^{-t/100} \right)_0^y \\ F_Y(y) &= \left(-e^{-y/100} + 1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{(1)} &= n [1 - F_X(x)]^{n-1} f_X(x) \\ &= 2 \left(1 - e^{-y/100} \right) \frac{1}{100} e^{-y/100} \end{aligned}$$

$$f_{Y_{(1)}}(y) = \begin{cases} 50 e^{-y/50} \\ 0 & \text{en o.c.} \end{cases}$$